

BACHELORARBEIT

Ingenieurwissenschaften

im Studiengang Elektrotechnik

Optimierung des Erwärmungsprüfstandes

Vorgelegt von:

Alexander Schwitters

Matrikelnummer: 6045696

Durchgeführt bei:

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

Emsstraße 4

26603 Aurich

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Koj

Zweitprüfer: Dipl.-Ing. Rainer Ludewig

Abgabedatum: Aurich, den 21. Juli 2026



Name, Vorname	Schwitters, Alexander
Matrikelnummer	6045696
Ansprechpartner_in im Unternehmen	
Titel der Bachelor-/ Masterarbeit	

Vertraulichkeitshinweis / Sperrvermerk für Bachelor- und Masterarbeiten

Die vorliegende Bachelor-/Masterarbeit enthält vertrauliche Informationen, die der Geheimhaltung unterliegen.
Sie sind daher

- ☒ nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
☐ nicht innerhalb der nächsten Jahre zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Inhalte der Abschlussarbeit sind bis zur Freigabe nur für die interne Verwendung von

Erstprüfer_in	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Koj
Zweitprüfer_in	Dipl.-Ing. Rainer Ludewig

im Rahmen der Prüfung zum Bachelor / Master of bestimmt.

- ☒ Der Titel der Bachelor-/Masterarbeit darf für die hochschulinterne Veröffentlichung des Kolloquiumstermins bekanntgegeben werden.

Unterschrift Student_in

Zur Kenntnisnahme:

Ort, Datum Unterschrift Erstprüfer_in

Ort, Datum Unterschrift Zweitprüfer_in

Name: Schwitters Vorname: Alexander

Matrikelnummer: 6045696

Studiengang: Elektrotechnik

**Erklärung gemäß dem für Ihren Studiengang gültigen Allgemeiner Teil (Teil A)
der Prüfungsordnung an der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
sowie zur Nutzung von KI-Systemen**

Diese Bachelor-/Masterarbeit oder aufgrund einer anderen Prüfung abgefasste Arbeit ist
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☒ eine Einzelarbeit.
- ☐ eine Gruppenarbeit zusammen mit der/dem Studierenden

1. Hiermit versichere ich,

- a) dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen bzw. bei einer Gruppenarbeit in den von mir bearbeiteten und entsprechend gekennzeichneten Teilen selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe,
- b) dass ich sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate kenntlich gemacht und nachgewiesen habe und
- c) dass ich die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegt habe.

2. Gemäß der mit der/dem Erstprüfenden getroffenen Verabredung bezüglich einer Verwendung generativer KI-Systeme gebe ich die nachfolgende Versicherung ab.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ **1. Verbot generativer KI-Systeme**
Ich versichere, dass ich zur Erstellung der vorliegenden Arbeit keine generativen KI-Systeme genutzt habe.
- ☒ **2. Erlaubnis der Verwendung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht**
Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.

Erklärung zur Eigenständigkeit gemäß Teil A der Prüfungsordnung
sowie zur Nutzung von KI-Systemen



Seite 2

Ich habe alle von KI-Systemen generierten Outputs, die ich direkt oder indirekt verwendet habe, als solche ausgewiesen.

Ich habe in der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ zur Arbeit dargelegt, welche generativen KI-Systeme ich genutzt habe, für welchen Zweck ich diese verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.

☐ **3. Gebot der Nutzung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht**

Ich versichere, dass ich die von der oder dem Erstprüfenden explizit vorgegebenen Tools generativer KI-Systeme genutzt und alle von KI-Systemen generierten Inhalte und Texte oder anderen Darstellungsformen (Outputs) als solche ausgewiesen habe.

Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.

Ich habe in der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ der Arbeit vollständig dargelegt, für welchen Zweck ich welche Systeme verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.

Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschung behandelt werden.

Friedeburg, 10.08.2026

(Ort, Datum)

(Unterschrift)



Danksagung

Achtung! Anpassen



Abstract

Achtung! Überarbeiten

Inhaltsverzeichnis

Sperrvermerk	I
Eigenständigkeitserklärung und Verwendung von KI	II
Danksagung	IV
Abstract	V
Tabellenverzeichnis	VIII
Abbildungsverzeichnis	IX
Diagrammverzeichnis	X
Abkürzungsverzeichnis	XI
Symbolverzeichnis	XII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung	1
1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung	1
2 Technische und normative Grundlagen	2
2.1 Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439	2
2.2 MCC-Feld und zu prüfende Abgangseinheiten	3
2.3 Elektrische Verlustleistung und temperaturabhängiger Widerstand	3
2.4 Thermisches Verhalten und RC-Ersatzmodell	4
2.5 Transformator und Impedanztransformation	5
2.6 Grundlagen der Stromregelung	6
3 Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands	8
3.1 Aufbau und Funktionsweise	8
3.2 Derzeitige Durchführung der Erwärmungsprüfung	12
3.3 Analyse der bestehenden Problematik	13
3.4 Anforderungen an das Optimierungskonzept	14
4 Entwicklung des Optimierungskonzepts mit Trafo 2	17
4.1 Grundidee und Wirkprinzip	17
4.2 Aufbau und Ausführung des zusätzlichen Stellpfads	17
4.3 Mess- und Regelungskonzept	17
4.4 Dimensionierung und Stellreserven	17
5 Modellbildung	18
5.1 Zielsetzung, Systemgrenze und Modellannahmen	18
5.2 Elektrisches Teilmodell	18
5.3 Thermisches Teilmodell	18

5.4	Elektrothermische Kopplung	18
5.5	Umsetzung in MATLAB/Simulink und Simulationsparameter	18
6	Plausibilisierung und Bewertung	19
6.1	Vorgehen und untersuchte Vergleichsfälle	19
6.2	Plausibilisierung der Teilmodelle	19
6.3	Verhalten ohne Stromnachführung	19
6.4	Verhalten mit Stromnachführung	19
6.5	Bewertung des Optimierungskonzepts	19
6.6	Modellgrenzen und Unsicherheiten	19
7	Fazit	20
8	Ausblick	21
	Anhang	22
	Literaturverzeichnis	23
A	Prüfprotokolle	24
B	Datenblätter und Kennlinien	25
C	SPS-Programmierung (Step7)	26
D	Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus	27

Tabellenverzeichnis

2.1	Projektbezogene Konfiguration der zu prüfenden Abgangseinheiten	3
3.1	Bislang erprobte Stromaufteilung des MCC-Feldes im Ist-Zustand	10
3.2	Zusammenfassung der Schwachstellen des bestehenden Prüfstands	14
3.3	Anforderungen an das Optimierungskonzept	15
D.1	Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)	27
D.2	Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439	28

Abbildungsverzeichnis

2.1	Thermisches RC-Ersatzschaltbild des V2A-Lastwiderstands	5
2.2	Grundstruktur des geschlossenen Regelkreises zur Nachführung eines Modulstroms (eigene Darstellung in Anlehnung an Rossmann [6, Kap. 2])	6
3.1	Funktionaler Energiepfad des bestehenden Erwärmungsprüfstands mit den bislang erprobten Modulströmen (eigene Darstellung auf Grundlage interner Anlagenun- terlagen)	9
3.2	Schematische Frontansicht des betrachteten MCC-Feldes (interne Darstellung der Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH)	11
D.1	Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms . .	28
D.2	Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände	30



Diagrammverzeichnis

D.1 Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung	29
---	----

Abkürzungsverzeichnis

AC Wechselstrom.

DC Gleichstrom.

DIN Deutsches Institut für Normung.

EN Europäische Norm.

ET200 SP Dezentrales Peripheriesystem (Siemens SIMATIC SPS).

MCC Motor Control Center (Niederspannungs-Schaltanlage in Einschubtechnik).

PID Proportional-Integral-Derivative (Regelalgorithmus).

PWM Pulsweitenmodulation.

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung.

THD Total Harmonic Distortion (Oberschwingungsgehalt).

TN-C-S Terra Neutral Combined Separate.

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V..

Symbolverzeichnis

α Temperaturkoeffizient [K^{-1}].

$\cos \varphi$ Leistungsfaktor.

$\Delta \vartheta$ **bzw.** ΔT Temperaturdifferenz oder Übertemperatur, Differenz zwischen Bauteil und Raumluft [K].

$e(t)$ Regeldifferenz [A].

I Stromstärke [A].

I_{cc} Bedingter Bemessungskurzschlussstrom [kA].

I_{cw} Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s) [kA].

$I_{ist}(t)$ Ist-Strom zum Zeitpunkt t [A].

I_n Bemessungsbetriebsstrom [A].

K_p Proportionalbeiwert.

N_1/N_2 Windungszahlen, Verhältnis von Primär- zu Sekundärwicklung (Trafo).

P_v Elektrische Verlustleistung [W / kW].

R elektrischer Widerstand [Ω].

R_{20} Kaltwiderstand bei Referenztemperatur [Ω].

R_{Phase} Ohmscher Widerstand einer Phase [Ω].

S Scheinleistung [VA / kVA].

T Absolute Temperatur [K].

U_{L-L} , Außenleiterspannung (Verkettete Spannung) [V].

$u(t)$ Stellgröße [V / $\%$].

ϑ Celsius-Temperatur [$^{\circ}\text{C}$].

1 Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Problemstellung

1.3 Zielsetzung

1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung

2 Technische und normative Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die Grundlagen bereit, die für die Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands, die spätere Entwicklung des transformatorgestützten Stellkonzepts sowie dessen Modellierung erforderlich sind. Im Mittelpunkt stehen die normativen Randbedingungen der Erwärmungsprüfung, die elektrische und thermische Beschreibung der Lastpfade sowie die für die spätere Regelung benötigten Zusammenhänge. Eine allgemeine Darstellung von Schaltanlagen oder Kontaktwerkstoffen ist nicht Gegenstand dieses Kapitels; entsprechende Aspekte werden nur behandelt, soweit sie den untersuchten Prüfstand unmittelbar beeinflussen.

2.1 Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

Die Normenreihe DIN EN IEC 61439 enthält die Anforderungen an Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Teil 1 formuliert die allgemeinen Festlegungen, ist jedoch nicht allein anzuwenden. Für die in dieser Arbeit betrachteten Energie-Schaltgerätekombinationen werden die Festlegungen durch Teil 2 ergänzt beziehungsweise konkretisiert [1, 2, Abschn. 1]. Ein MCC-Feld wird damit im Zusammenhang beider Normteile betrachtet.

Die Einhaltung der Bauartanforderungen wird durch den Bauartnachweis bestätigt. Davon zu unterscheiden ist der Stücknachweis, der an jeder fertiggestellten Schaltgerätekombination durchgeführt wird. Die Erwärmung gehört zu den im Bauartnachweis zu verifizierenden Merkmalen. DIN EN IEC 61439-1 sieht hierfür die Prüfung, die Ableitung von einer nachgewiesenen Referenzkonstruktion oder eine Berechnung vor. Für den vorhandenen Prüfstand ist die experimentelle Verifikation durch Strombelastung maßgebend [1, Abschn. 3.9.1, 3.9.2 und 10.10].

Ziel der Erwärmungsprüfung ist der Nachweis, dass die bei festgelegter Belastung entstehenden Temperaturen beziehungsweise Übertemperaturen die zulässigen Grenzen nicht überschreiten. Die Übertemperatur ist die Differenz zwischen der Temperatur des betrachteten Punktes und der Umgebungstemperatur:

$$\Delta\vartheta = \vartheta - \vartheta_U. \quad (1)$$

Die zulässige Übertemperatur ist kein einheitlicher Wert für die gesamte Schaltgerätekombination. Sie hängt unter anderem von der Art des Betriebsmittels, dem Werkstoff und der Funktion des betrachteten Messpunktes ab. Deshalb müssen Messstellen und Grenzwerte aus der konkreten Nachweisaufgabe abgeleitet werden [1, Abschn. 9.2 und Tab. 6].

Für die Prüfung einer vollständigen Schaltgerätekombination ist eine repräsentative Aufstellung einschließlich der vorgesehenen elektrischen Verbindungen herzustellen. Die Stromkreise werden mit den für den Nachweis festgelegten Strömen belastet; die Temperaturen sind an den relevanten Stellen und die Umgebungstemperatur gleichzeitig zu erfassen. Der thermische Beharrungszustand gilt als erreicht, wenn sich die Temperaturänderung an allen Messstellen einschließlich der Umgebungstemperatur auf höchstens 1 K h^{-1} verringert hat [1, Abschn. 10.10.2.3.1].

Bei der Prüfung durch Strombelastung ist außerdem zwischen dem Mittelwert der tatsächlichen Außenleiterströme am Einspeisepunkt und der Abweichung der einzelnen Außenleiter zu unterscheiden. Der Mittelwert ist auf 100 % bis 103 % des vorgesehenen Prüfstroms einzustellen; jeder Außenleiter darf vom Mittelwert um höchstens 5 % abweichen [1, Abschn. 10.10.2.3.1]. Diese Vorgabe ist daher nicht gleichbedeutend mit der pauschalen Forderung, jeder beliebige Modulstrom müsse zu jedem Zeitpunkt zwischen 100 % und 105 % seines Bemessungsstroms liegen. Welche Teilströme für den konkreten Nachweis einzustellen und zu überwachen sind, ergibt sich aus der gewählten Prüfanordnung und dem Nachweisziel.

Für diese Arbeit folgen daraus drei wesentliche Randbedingungen: Erstens müssen die relevanten Ströme über die lange Dauer bis zum thermischen Beharrungszustand ausreichend stabil gehalten werden. Zweitens ist neben dem übergeordneten Einspeisestrom die Verteilung auf die gleichzeitig belasteten Abgänge zu beachten. Drittens muss eine Änderung der Stromeinstellung ohne unzulässige Beeinflussung der Temperaturmessung und unter Einhaltung der betrieblichen Sicherheitsvorgaben möglich sein.

2.2 MCC-Feld und zu prüfende Abgangseinheiten

Ein Motor Control Center (MCC) ist eine Niederspannungs-Schaltgerätekombination, in der mehrere Abgangseinheiten zur Versorgung und zum Schutz elektrischer Verbraucher zusammengefasst sind. Die Energie wird über Haupt- und Verteilschienensysteme zu den einzelnen Abgangseinheiten geführt. Für eine Erwärmungsprüfung ist dabei nicht nur der Gesamtstrom des Feldes relevant. Die Verlustleistung entsteht verteilt in Schienen, Verbindungsstellen, Schalt- und Schutzgeräten sowie in den Anschlussleitungen der einzelnen Abgänge. Die Stromaufteilung bestimmt somit, welche Bereiche der Schaltgerätekombination thermisch beansprucht werden.

Das im Rahmen dieser Arbeit betrachtete Prüffeld besitzt zwölf gleichzeitig zu betrachtende Abgänge. Die vorgesehene Konfiguration ist in Tabelle 2.1 zusammengefasst. Die Summe der vorgegebenen Abgangsströme beträgt rechnerisch 1730 A. Die Werte beschreiben die projektbezogene Prüfanordnung und sind nicht als allgemeine Bemessung eines MCC-Feldes zu verstehen [3].

Tabelle 2.1: Projektbezogene Konfiguration der zu prüfenden Abgangseinheiten

Abgangsgröße	Anzahl	Strom je Abgang	Teilsumme
A-Modul	6	40 A	240 A
B-Modul	3	70 A	210 A
1er-Modul	1	250 A	250 A
2er-Modul	1	400 A	400 A
3er-Modul	1	630 A	630 A
Gesamt	12	–	1730 A

Die starke Spreizung zwischen 40 A und 630 A ist für die spätere Optimierung besonders bedeutsam. Ein gemeinsames Stellglied kann zwar die Einspeisung des gesamten Feldes verändern, es kann jedoch nicht ohne Weiteres die unterschiedlichen Driftanteile aller zwölf Lastpfade einzeln ausgleichen. Die konstruktive Ausführung des Feldes und der genaue Energiepfad werden deshalb in Kapitel 3 anhand des bestehenden Prüfstands untersucht.

2.3 Elektrische Verlustleistung und temperaturabhängiger Widerstand

Die Erwärmung eines stromdurchflossenen Leiters entsteht im betrachteten Modell im Wesentlichen durch ohmsche Verluste. Für einen Gleichstrom beziehungsweise für Effektivwerte bei annähernd ohmscher Belastung gilt

$$P_{\text{el}} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}. \quad (2)$$

Bei einem dreiphasigen System ist die gesamte Verlustleistung als Summe der Leistungen der drei Außenleiter beziehungsweise der einzelnen Lastpfade zu bilden. Die Schreibweise in Gleichung 2

bezieht sich daher jeweils auf den betrachteten Ersatzpfad.

Der Widerstand eines homogenen Leiters kann über den spezifischen elektrischen Widerstand ρ , die wirksame Leiterlänge l und den Querschnitt A beschrieben werden:

$$R = \rho \frac{l}{A}. \quad (3)$$

Diese Beziehung erklärt das Wirkprinzip der im Prüfstand eingesetzten verstellbaren V2A-Lastwiderstände: Durch das Versetzen der Anschluss- oder Kurzschlussbrücke wird die wirksame Leiterlänge und damit der Widerstand des jeweiligen Lastpfades verändert.

Für einen begrenzten Temperaturbereich kann der Widerstand metallischer Leiter linear angenähert werden. Bezogen auf 20 °C ergibt sich

$$R(\vartheta) = R_{20} [1 + \alpha_{20} (\vartheta - 20^\circ\text{C})]. \quad (4)$$

Dabei bezeichnet R_{20} den Widerstand bei 20 °C und α_{20} den zugehörigen Temperaturkoeffizienten [4, Abschn. 2.1.4]. Für V2A ist kein universeller Koeffizient anzusetzen, da die Bezeichnung eine Werkstoffgruppe umfasst und der konkrete Wert von Legierung und Zustand abhängt. Der im Simulationsmodell verwendete Parameter muss daher aus dem eingesetzten Werkstoff, einem Herstellerwert oder einer Messung abgeleitet und in Kapitel 5 dokumentiert werden.

Aus den Gleichungen 2 und 4 folgt, dass die Rückwirkung der Erwärmung von der elektrischen Randbedingung abhängt. Bei näherungsweise konstanter Spannung sinken mit steigendem Widerstand sowohl Strom als auch Verlustleistung:

$$I = \frac{U}{R(\vartheta)}, \quad P_{\text{el}} = \frac{U^2}{R(\vartheta)}. \quad (5)$$

Bei eingepprägtem Strom steigt die Verlustleistung dagegen gemäß $P_{\text{el}} = I^2 R(\vartheta)$. Der reale Prüfstand liegt zwischen diesen idealen Grenzfällen: Die gemeinsame Quelle, ihre Innenimpedanz und die parallel betriebenen Lastpfade koppeln die einzelnen Abgangsströme miteinander. Diese Kopplung ist die zentrale Ursache dafür, dass ein zentral geregelter Gesamtstrom keine eindeutige Aussage über jeden einzelnen Abgangsstrom erlaubt.

2.4 Thermisches Verhalten und RC-Ersatzmodell

Die einem Körper zugeführte Wärmeenergie Q ergibt sich aus der zeitlichen Integration des Wärmestroms $\dot{Q}$:

$$Q(t) = \int_{t_0}^t \dot{Q}(\tau) \, d\tau, \quad \dot{Q}(t) = \frac{dQ}{dt}. \quad (6)$$

Für ein konzentriertes thermisches Modell wird die Wärmespeicherfähigkeit eines Bauteils durch die thermische Kapazität C_{th} und die Wärmeabgabe an die Umgebung durch den thermischen Widerstand R_{th} beschrieben. Die elektrische Analogie ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Temperaturdifferenz, Wärmestrom, thermische Kapazität und thermischer Widerstand entsprechen dabei Spannung, Strom, elektrischer Kapazität und elektrischem Widerstand.

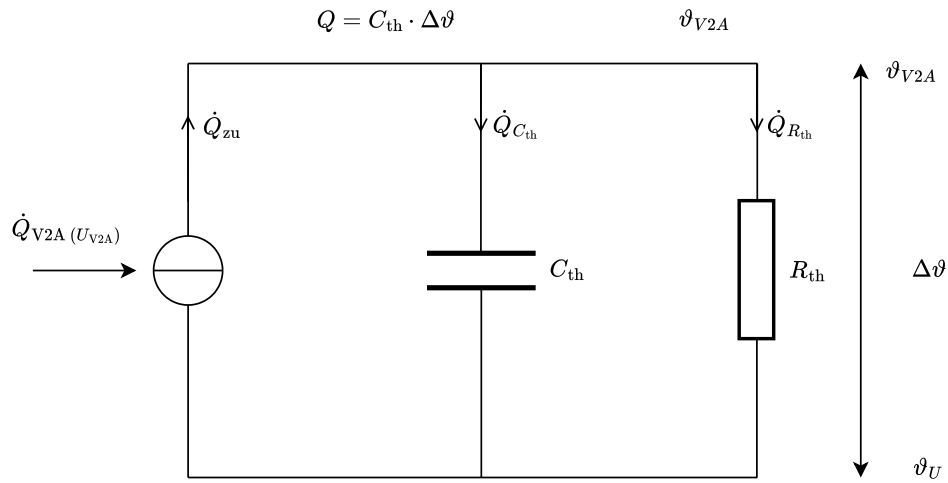


Abbildung 2.1: Thermisches RC-Ersatzschaltbild des V2A-Lastwiderstands

Mit $\Delta\vartheta = \vartheta - \vartheta_U$ lautet die Energiebilanz des Modells

$$C_{th} \frac{d\Delta\vartheta}{dt} = P_{el}(t) - \frac{\Delta\vartheta(t)}{R_{th}}. \quad (7)$$

Für eine konstante Verlustleistung P_{el} ergibt sich die stationäre Übertemperatur zu

$$\Delta\vartheta_{\infty} = P_{el} R_{th}. \quad (8)$$

Die thermische Zeitkonstante beträgt

$$T_{th} = R_{th} C_{th}. \quad (9)$$

Nach einem Leistungssprung von null auf P_{el} nähert sich die Übertemperatur bei einer Anfangs-übertemperatur $\Delta\vartheta_0$ gemäß

$$\Delta\vartheta(t) = \Delta\vartheta_{\infty} + (\Delta\vartheta_0 - \Delta\vartheta_{\infty}) e^{-t/T_{th}}. \quad (10)$$

exponentiell dem Endwert an. Das Modell besitzt damit PT1-Verhalten [5] [6, Kap. 2 und 6]. Die Zusammenfassung von Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung in einem konstanten R_{th} ist eine Linearisierung. Sie ist für die Untersuchung des grundsätzlichen Driftverhaltens zweckmäßig, muss jedoch durch Grenzfälle und Vergleiche plausibilisiert werden. Die Herleitung über Differentialgleichung und Laplace-Transformation sowie die elektrothermische Rückkopplung werden erst in Kapitel 5 vollständig ausgearbeitet.

2.5 Transformator und Impedanztransformation

Ein Transformator überträgt elektrische Energie elektromagnetisch zwischen Wicklungen. Bei einem Transformator mit getrennten Wicklungen besteht dabei zusätzlich eine galvanische Tren-

nung. Für den idealen Zweiwicklungstransformator wird das Übersetzungsverhältnis $\ddot{u}$ über die Windungszahlen definiert:

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}. \quad (11)$$

Eine an der Sekundärseite angeschlossene Impedanz Z_2 erscheint auf der Primärseite mit

$$Z'_2 = \ddot{u}^2 Z_2. \quad (12)$$

Die quadratische Impedanztransformation ist für das Optimierungskonzept entscheidend. Eine Widerstandsänderung auf einer Seite des Transformators wirkt mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses auf die andere Seite zurück. Auf diese Weise kann ein Stellwiderstand in einem Bereich angeordnet werden, in dem die zu beherrschenden Ströme deutlich kleiner als die primären Modulströme sind. Reale Transformatoren weisen zusätzlich Wicklungswiderstände, Streuinduktivitäten, Magnetisierungsstrom und Verluste auf. Welche dieser Effekte im späteren Modell berücksichtigt werden, richtet sich nach ihrem Einfluss auf die untersuchte Stromnachführung [6, Kap. 6].

2.6 Grundlagen der Stromregelung

Eine Regelung erfasst die Regelgröße fortlaufend und führt sie durch Rückkopplung an einen vorgegebenen Sollwert heran. In der in Abbildung 2.2 gezeigten Grundstruktur wird der Istwert $y(t)$ über das Messglied zurückgeführt und mit dem Sollwert $w(t)$ verglichen. Aus der Regeldifferenz

$$e(t) = w(t) - y(t) \quad (13)$$

bildet der Regler die Stellgröße $u(t)$. Das Stellglied setzt diese in eine physikalische Änderung der Regelstrecke um. Störgrößen $z(t)$ können unmittelbar auf die Regelstrecke wirken [6, Kap. 2].

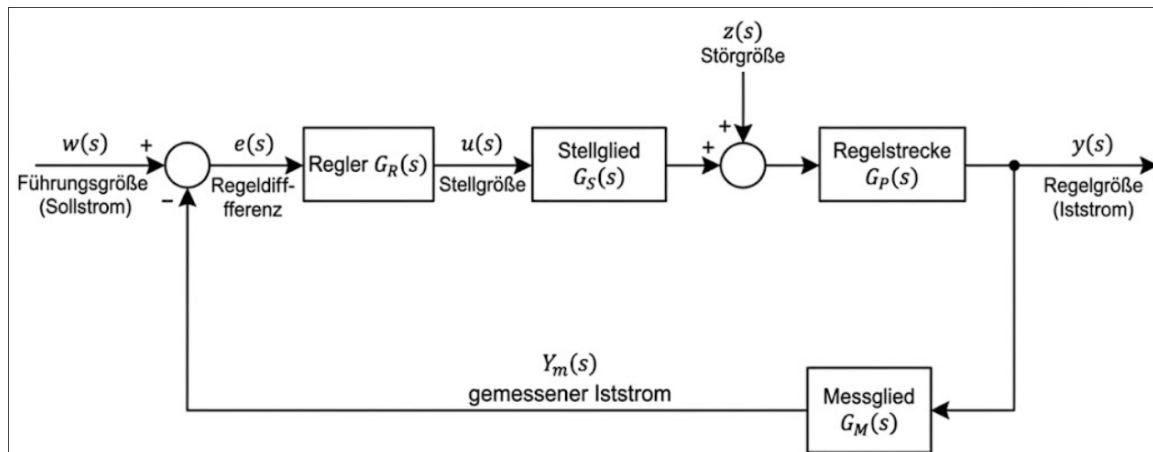


Abbildung 2.2: Grundstruktur des geschlossenen Regelkreises zur Nachführung eines Modulstroms (eigene Darstellung in Anlehnung an Rossmann [6, Kap. 2])

Auf den Prüfstand übertragen ist der Strom eines Abgangs die Regelgröße. Die thermisch bedingte Widerstandsänderung wirkt als langsam veränderliche Störung. Das Stellglied muss den Strom innerhalb seines Stellbereichs korrigieren können, ohne Instabilität oder unzulässige Wechselwirkungen mit den übrigen Abgängen zu verursachen. Ein Integralanteil ist grundsätzlich geeignet,

eine bleibende Regelabweichung bei konstanten Störungen abzubauen; seine konkrete Auslegung ist jedoch erst nach Kenntnis von Strecke, Stellgeschwindigkeit, Messauflösung und Kopplung möglich.

Bei zwölf gleichzeitig betriebenen Abgängen liegt ein Mehrkanalsystem vor. Sind die Kanäle über die gemeinsame Quelle gekoppelt, verändert eine Stellhandlung nicht ausschließlich den zugehörigen Abgang. Die spätere Regelungsstrategie muss daher sowohl die lokale Regelabweichung als auch die Wirkung auf den übergeordneten Strompfad berücksichtigen. Kapitel 3 untersucht zunächst, wie diese Kopplung im bestehenden Prüfstand entsteht.

3 Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands

In diesem Kapitel werden der bestehende Aufbau und die gegenwärtige Durchführung der Erwärmungsprüfung untersucht. Ziel ist es, die Ursachen für die Abweichung der einzelnen Modulströme während einer Prüfung herauszuarbeiten und daraus Anforderungen an das zu entwickelnde Optimierungskonzept abzuleiten.

Die Betrachtung des Ist-Zustands beschränkt sich auf die bislang eingesetzte und betrieblich erprobte Prüfanordnung. Die zukünftig vorgesehenen erhöhten Modulströme von 40 A und 70 A sind nicht Bestandteil des bisherigen Prüfzustands. Sie werden daher erst bei der Ableitung der Anforderungen in Abschnitt 3.4 berücksichtigt.

3.1 Aufbau und Funktionsweise

Der bestehende Erwärmungsprüfstand dient dazu, Niederspannungs- Schaltgerätekombinationen und deren Abgangseinheiten mit festgelegten Prüfströmen zu belasten. Die Prüfanordnung umfasst im Wesentlichen einen motorisch verstellbaren Säulenstelltransformator, einen nachgeschalteten Hochstromtransformator, die Hochstromverbindungen, das zu untersuchende MCC-Feld, ein Leistungsschalterfeld sowie die zur Einstellung der einzelnen Modulströme verwendeten Lastwiderstände.

Abbildung 3.1 zeigt den funktionalen Energiepfad des bestehenden Prüfstands. Die Darstellung bildet die bislang eingesetzte Konfiguration mit Modulströmen von 32 A, 63 A, 250 A, 400 A und 630 A ab.

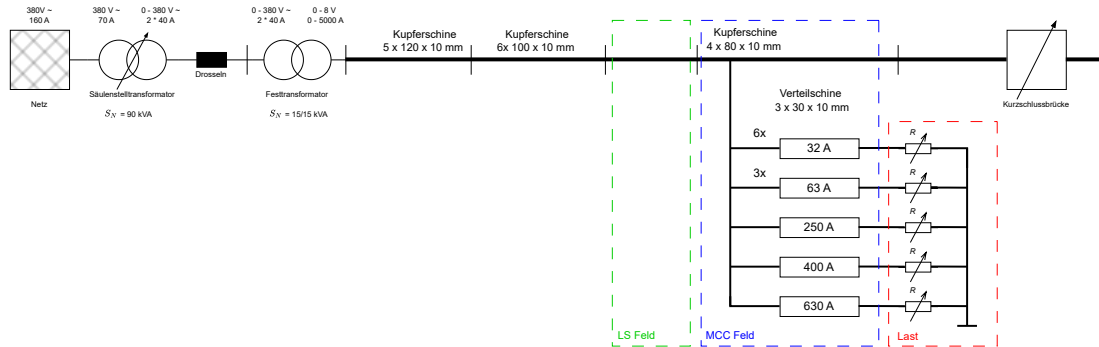


Abbildung 3.1: Funktionaler Energiepfad des bestehenden Erwärmungsprüfstands mit den bislang erprobten Modulströmen (eigene Darstellung auf Grundlage interner Anlagenunterlagen)

Die Einspeisung erfolgt aus dem Niederspannungsnetz. Der motorisch verstellbare Säulenstelltransformator stellt eine einstellbare Ausgangsspannung bereit. Hierzu wird die Position des Stromabnehmers entlang der Transformatorwicklung verändert. Auf diese Weise kann die dem nachgeschalteten Hochstromtransformator zugeführte Spannung kontinuierlich angepasst werden [7].

Der nachgeschaltete Hochstromtransformator setzt die vergleichsweise hohe Eingangsspannung auf eine niedrige Ausgangsspannung um. Aufgrund des Übersetzungsverhältnisses steht auf der Sekundärseite ein entsprechend hoher Strom zur Verfügung. Der grundsätzliche Zusammenhang zwischen Primär- und Sekundärgrößen wurde bereits in Abschnitt 2.5 erläutert.

Der vom Hochstromtransformator bereitgestellte Strom wird über Kupferschienen in die Prüfanordnung geführt. Am Abzweig zum MCC-Feld teilt sich der Strom auf. Ein Anteil fließt über die Abgabeeinheiten des MCC-Feldes und die angeschlossenen Lastwiderstände. Der verbleibende Anteil fließt weiter über das Leistungsschalterfeld und die Kurzschlussbrücke. Nach dem Zusammenführen der Teilströme wird der Stromkreis über die Rückleitung zum Hochstromtransformator geschlossen.

Die genaue historische Ausführung und Verschaltung des vorhandenen Transformatorsystems konnte anhand der verfügbaren Herstellerinformationen nicht in allen Einzelheiten rekonstruiert werden. Für die weitere Untersuchung ist jedoch in erster Linie das von außen erkennbare Übertragungsverhalten der Anlage entscheidend. Die vorhandene Einspeisung wird deshalb im späteren Modell auf ihre für das Optimierungskonzept relevanten Ein- und Ausgangsgrößen re-

duziert [8].

Das untersuchte MCC-Feld besitzt insgesamt zwölf zu belastende Abgangseinheiten. Die bisherige Prüfanordnung umfasst sechs Abgänge mit jeweils 32 A, drei Abgänge mit jeweils 63 A sowie jeweils einen Abgang mit 250 A, 400 A und 630 A. Tabelle 3.1 fasst diese bislang erprobte Konfiguration zusammen.

Tabelle 3.1: Bislang erprobte Stromaufteilung des MCC-Feldes im Ist-Zustand

Modulgruppe	Anzahl	Strom je Abgang	Teilsumme
Kleine Abgangseinheiten	6	32 A	192 A
Mittlere Abgangseinheiten	3	63 A	189 A
Abgangseinheit	1	250 A	250 A
Abgangseinheit	1	400 A	400 A
Abgangseinheit	1	630 A	630 A
Gesamt	12	–	1661 A

Damit ergibt sich für den bislang vorgesehenen MCC-Strom:

$$I_{\text{MCC,Ist}} = 6 \cdot 32 \text{ A} + 3 \cdot 63 \text{ A} + 250 \text{ A} + 400 \text{ A} + 630 \text{ A} = 1661 \text{ A}. \quad (14)$$

Abbildung 3.2 zeigt schematisch die Frontansicht des betrachteten MCC-Feldes. Die Abgangseinheiten sind innerhalb des Feldes auf mehrere Einschubebenen verteilt.

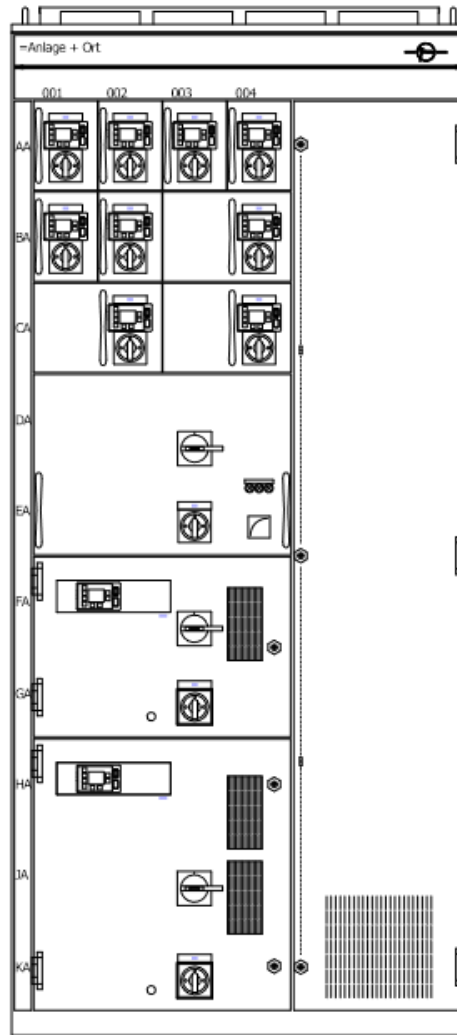


Abbildung 3.2: Schematische Frontansicht des betrachteten MCC-Feldes (interne Darstellung der Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH)

Die einzelnen MCC-Abgänge werden über Lastwiderstände aus nichtrostendem Stahl belastet. Die wirksame Länge eines Widerstands kann durch das mechanische Versetzen eines Kontaktpunkts verändert werden. Hierdurch lässt sich der Widerstand des jeweiligen Lastzweigs und damit dessen Strom einstellen.

Für einen einzelnen Abgang k kann der Zusammenhang zunächst vereinfacht durch das ohmsche Gesetz beschrieben werden:

$$I_k = \frac{U_k}{R_{\text{ges},k}}. \quad (15)$$

Der Gesamtwiderstand eines Abgangs setzt sich aus dem einstellbaren V2A-Widerstand sowie den Widerständen der Leitungen, Kontakte, Verbindungen und des MCC-Moduls zusammen:

$$R_{\text{ges},k} = R_{\text{V2A},k} + R_{\text{Leitung},k} + R_{\text{Kontakt},k} + R_{\text{Modul},k}. \quad (16)$$

Die Rückführung des übergeordneten Prüfstroms erfolgt über einen Strommesswandler. Das Messsignal wird der zentralen Regelung zugeführt, welche den Säulenstelltransformator ansteuert. Auf diese Weise kann der übergeordnete Gesamtstrom auf einen vorgegebenen Wert geregelt werden.

Die einzelnen Abgangsströme können zusätzlich messtechnisch überwacht werden. Für sie steht im bestehenden Aufbau jedoch keine jeweils zugeordnete automatische Stellgröße zur Verfügung. Eine Korrektur einzelner Modulströme erfolgt daher durch manuelles Verstellen der zugehörigen V2A-Widerstände.

3.2 Derzeitige Durchführung der Erwärmungsprüfung

Vor Beginn einer Erwärmungsprüfung werden die zu untersuchenden Abgangseinheiten in das MCC-Feld eingesetzt und mit den vorgesehenen Prüfstromkreisen verbunden. Anschließend werden die erforderlichen Messstellen für Strom und Temperatur eingerichtet.

Der übergeordnete Prüfstrom wird über die zentrale Anlagenregelung eingestellt. Die speicherprogrammierbare Steuerung vergleicht hierzu den gemessenen Strom mit dem vorgegebenen Sollwert. Bei einer Abweichung wird der motorische Antrieb des Säulenstelltransformators angesteuert. Die dadurch veränderte Ausgangsspannung beeinflusst über den Hochstromtransformator den Strom der gesamten Prüfanordnung.

Der Gesamtstrom setzt sich aus dem Strom des MCC-Feldes und dem weiterfließenden Strom des Leistungsschalterpfads zusammen:

$$I_{\text{ges}} = I_{\text{MCC}} + I_{\text{LS}}. \quad (17)$$

Für die betrachtete Prüfanordnung mit einem Gesamtstrom von 3200 A und der bisherigen MCC-Konfiguration nach Gleichung (14) ergibt sich rechnerisch:

$$I_{\text{LS,Ist}} = I_{\text{ges,Ist}} - I_{\text{MCC,Ist}} = 3200 \text{ A} - 1661 \text{ A} = 1539 \text{ A}. \quad (18)$$

Die Werte in Gleichung (18) beziehen sich auf den betrachteten Prüfpunkt und sind nicht als allgemeingültige feste Stromaufteilung des Prüfstands zu verstehen.

Nachdem der Gesamtstrom eingestellt wurde, werden die Ströme der einzelnen MCC-Abgänge über die wirksamen Längen der V2A-Widerstände angepasst. Hierzu versetzt das Prüfpersonal die Kontaktpunkte der Lastwiderstände, bis die vorgesehenen Modulströme von 32 A, 63 A, 250 A, 400 A und 630 A erreicht sind.

Da sich das thermische Verhalten der Prüfanordnung erst während der Prüfung entwickelt, müssen die Einzelströme über den weiteren Verlauf regelmäßig kontrolliert werden. Weicht ein Modulstrom von seinem Sollwert ab, wird der zugehörige Lastwiderstand erneut manuell eingestellt.

Durch die gemeinsame Einspeisung kann sich das Verstellen eines Abgangs auch auf die übrigen Ströme auswirken. Nach einer Korrektur müssen daher gegebenenfalls mehrere zuvor eingestellte Abgänge erneut überprüft und nachgestellt werden.

Die Erwärmungsprüfung wird fortgeführt, bis sich ein thermischer Beharrungszustand eingestellt hat beziehungsweise die normativen Abbruch- und Bewertungskriterien erreicht sind. Der normativ relevante Beharrungszustand wurde in Abschnitt 2.1 erläutert.

3.3 Analyse der bestehenden Problematik

Die wesentliche Schwachstelle des bestehenden Prüfstands liegt nicht in der Bereitstellung des übergeordneten Gesamtstroms, sondern in der fehlenden automatischen Nachführung der einzelnen Modulströme.

Während der Erwärmungsprüfung entsteht in den Lastwiderständen elektrische Verlustleistung:

$$P_{V,k} = I_k^2 \cdot R_{V2A,k}. \quad (19)$$

Die Verlustleistung führt zu einer Erwärmung des Widerstandsmaterials. Bei einem Werkstoff mit positivem Temperaturkoeffizienten steigt der elektrische Widerstand mit zunehmender Temperatur:

$$R_{V2A,k}(T) = R_{V2A,20,k} [1 + \alpha_{el} (T_k - T_{20})]. \quad (20)$$

Bei näherungsweise unveränderter Spannung des betreffenden Zweigs führt der steigende Widerstand zu einem sinkenden Strom:

$$R_{V2A,k}(T) \uparrow \Rightarrow I_k(T) = \frac{U_k}{R_{ges,k}(T)} \downarrow. \quad (21)$$

Dieser Vorgang wird im Folgenden als thermisch bedingter Stromdrift bezeichnet. Eine ausführliche mathematische Beschreibung der elektrothermischen Zusammenhänge erfolgt in Kapitel 5.

Die zentrale Regelung erfasst lediglich den übergeordneten Gesamtstrom. Der MCC-Strom setzt sich jedoch aus zwölf einzelnen Abgangsströmen zusammen:

$$I_{MCC} = \sum_{k=1}^{12} I_k. \quad (22)$$

Gemeinsam mit dem Leistungsschalterpfad gilt damit:

$$I_{ges} = I_{LS} + \sum_{k=1}^{12} I_k. \quad (23)$$

Aus einem einzelnen Messwert des Gesamtstroms lässt sich nicht eindeutig ableiten, ob alle zwölf Modulströme ihren jeweiligen Sollwerten entsprechen. Ein unveränderter Gesamtstrom kann daher trotz abweichender Stromaufteilung innerhalb der Prüfanordnung vorliegen.

Sinkt beispielsweise der Strom eines MCC-Abgangs infolge der Erwärmung seines Lastwiderstands, kann die zentrale Regelung zwar die Ausgangsspannung des Säulenstelltransformators erhöhen. Diese Spannungsänderung wirkt jedoch nicht ausschließlich auf den betroffenen Abgang, sondern auf die gesamte angeschlossene Prüfanordnung. Dadurch können sich auch der Strom im Leistungsschalterpfad und die übrigen Modulströme verändern.

Auch das manuelle Verstellen eines einzelnen V2A-Widerstands verändert nicht nur den betreffenden Zweig. Durch die gemeinsame Einspeisung, die endlichen Innenimpedanzen der Transformatoren und Leitungen sowie die zentrale Gesamtstromregelung sind die Teilstromkreise miteinander gekoppelt.

Wird der Widerstand eines Abgangs verringert, steigt zunächst dessen Strom. Gleichzeitig kann sich die Belastung der gemeinsamen Spannungsquelle verändern. Die zentrale Regelung reagiert

auf die hierdurch verursachte Änderung des Gesamtstroms, wodurch wiederum die Spannungen und Ströme der übrigen Abgänge beeinflusst werden können.

Daraus entsteht ein iterativer Einstellvorgang:

1. Ein abweichender Modulstrom wird erkannt.
2. Der zugehörige V2A-Widerstand wird manuell verstellt.
3. Die übrigen Modulströme werden erneut kontrolliert.
4. Bei weiteren Abweichungen werden zusätzliche Widerstände nachgestellt.
5. Der Ablauf wird während der Erwärmungsphase wiederholt.

Der Prüfablauf ist dadurch mit einem erhöhten personellen Aufwand verbunden. Außerdem hängen die erreichte Einstellgenauigkeit und die Reproduzierbarkeit der Prüfung teilweise vom Zeitpunkt der Kontrolle und vom manuellen Vorgehen des Prüfpersonals ab.

Tabelle 3.2 fasst die wesentlichen Schwachstellen des bestehenden Prüfstands zusammen.

Tabelle 3.2: Zusammenfassung der Schwachstellen des bestehenden Prüfstands

Festgestellte Schwachstelle	Auswirkung auf die Erwärmungsprüfung
Erwärmung der V2A-Widerstände	Der elektrische Widerstand steigt und der zugehörige Modulstrom fällt ohne Nachstellung ab.
Erfassung nur des Gesamtstroms	Die Einhaltung des Gesamtstroms gewährleistet nicht die Einhaltung aller einzelnen Modulströme.
Gemeinsame Spannungsquelle	Änderungen eines Lastzweigs können die übrigen Abgänge und den Leistungsschalterpfad beeinflussen.
Manuelle Einstellung der Lastwiderstände	Wiederholte Eingriffe des Prüfpersonals sind während der Erwärmungsphase erforderlich.
Keine individuellen Stellglieder	Die zentrale Regelung kann nicht gezielt auf die Abweichung eines einzelnen Modulstroms reagieren.
Lange Prüfdauer	Die Stromaufteilung muss über einen langen Zeitraum überwacht und gegebenenfalls wiederholt korrigiert werden.
Begrenzte Reproduzierbarkeit	Zeitpunkt und Umfang der manuellen Nachstellung können das Prüfergebnis beeinflussen.

3.4 Anforderungen an das Optimierungskonzept

Aus der Analyse des Ist-Zustands werden im Folgenden die Anforderungen an das Optimierungskonzept abgeleitet. Das Konzept soll die bestehende zentrale Regelung ergänzen und eine gezielte Nachführung der einzelnen MCC-Modulströme ermöglichen.

Neben der Kompensation des thermisch bedingten Stromdrifts muss das Konzept auch die zukünftig vorgesehene Erhöhung der kleinen Modulströme berücksichtigen. Die sechs bislang mit 32 A betriebenen Abgänge sollen zukünftig mit 40 A belastet werden. Die drei bislang mit 63 A betriebenen Abgänge sollen zukünftig einen Prüfstrom von 70 A führen.

Diese erhöhten Stromwerte stellen eine Zielvorgabe dar. Sie wurden mit der bestehenden Prüfanordnung bislang nicht als reguläre Prüfkongfiguration erprobt und dürfen daher nicht dem in Abschnitt 3.1 beschriebenen Ist-Zustand zugerechnet werden.

Für die zukünftige Zielkonfiguration ergibt sich:

$$I_{\text{MCC,Ziel}} = 6 \cdot 40 \text{ A} + 3 \cdot 70 \text{ A} + 250 \text{ A} + 400 \text{ A} + 630 \text{ A} = 1730 \text{ A}. \quad (24)$$

Damit steigt die vorgesehene Summe der MCC-Modulströme gegenüber dem bisherigen Zustand um:

$$\Delta I_{\text{MCC}} = I_{\text{MCC,Ziel}} - I_{\text{MCC,Ist}} = 1730 \text{ A} - 1661 \text{ A} = 69 \text{ A}. \quad (25)$$

Bei einem weiterhin vorgegebenen Gesamtstrom von 3200 A verbliebe für den Leistungsschalterpfad rechnerisch:

$$I_{\text{LS,Ziel}} = 3200 \text{ A} - 1730 \text{ A} = 1470 \text{ A}. \quad (26)$$

Gleichung (26) beschreibt eine rechnerische Zielaufteilung. Sie stellt noch keinen experimentell nachgewiesenen Betriebszustand dar.

Die aus der Problemanalyse abgeleiteten Anforderungen sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst.

Tabelle 3.3: Anforderungen an das Optimierungskonzept

Nr.	Anforderung	Begründung
A1	Individuelle Nachführung der Modulströme	Der thermisch bedingte Stromabfall muss für jeden relevanten Abgang gezielt ausgeglichen werden können.
A2	Mehrkanalfähigkeit	Das Konzept muss die zwölf Abgangseinheiten des MCC-Feldes berücksichtigen.
A3	Berücksichtigung der erhöhten Zielströme	Für sechs Abgänge sind zukünftig 40 A und für drei Abgänge 70 A bereitzustellen. Die Abgänge mit 250 A, 400 A und 630 A bleiben weiterhin Bestandteil der Prüfanordnung.
A4	Begrenzung der gegenseitigen Beeinflussung	Die Korrektur eines Modulstroms soll möglichst geringe Auswirkungen auf die übrigen Abgänge haben.
A5	Motorische beziehungsweise automatisierbare Verstellung	Die wiederholte manuelle Verstellung der V2A-Widerstände soll reduziert oder ersetzt werden.
A6	Ausreichender Stellbereich und Stellreserve	Neben der Erhöhung der kleinen Modulströme muss auch der thermisch verursachte Stromabfall während der Prüfung kompensiert werden können.
A7	Geeignete Transformation des Stellbereichs	Aufgrund der hohen Modulströme soll die veränderliche Stellgröße in einem gegenüber dem Hauptstrom transformierten Strom- und Spannungsbereich angeordnet werden.
A8	Dauerbetriebsfähigkeit	Die Komponenten müssen für die lange Dauer einer Erwärmungsprüfung geeignet sein.
A9	Messbarkeit und Dokumentation	Sollwert, Istwert und Stellgröße der einzelnen Kanäle sollen erfassbar und für die Bewertung der Prüfung dokumentierbar sein.
A10	Integration in den bestehenden Prüfstand	Die vorhandene zentrale Gesamtstromregelung und der bestehende Hochstrompfad sollen soweit wie möglich weiterverwendet werden.

Die Anforderungen zeigen, dass eine alleinige Veränderung der zentralen Gesamtstromregelung nicht ausreicht. Erforderlich ist eine zusätzliche Stellmöglichkeit, die gezielt auf den Strom eines einzelnen MCC-Abgangs wirkt.

Im folgenden Kapitel wird daher ein transformatorgestütztes Optimierungskonzept untersucht. Dabei wird jedem zu regelnden Lastzweig ein zusätzlicher, über einen zweiten Transformator gekoppelter Stellpfad zugeordnet. Die Grundidee, die elektrische Verschaltung und die erforderlichen Stellreserven werden in Kapitel 4 beschrieben.

4 Entwicklung des Optimierungskonzepts mit Trafo 2

4.1 Grundidee und Wirkprinzip

4.2 Aufbau und Ausführung des zusätzlichen Stellpfads

4.3 Mess- und Regelungskonzept

4.4 Dimensionierung und Stellreserven

5 Modellbildung

5.1 Zielsetzung, Systemgrenze und Modellannahmen

5.2 Elektrisches Teilmodell

5.3 Thermisches Teilmodell

5.4 Elektrothermische Kopplung

5.5 Umsetzung in MATLAB/Simulink und Simulationsparameter

6 Plausibilisierung und Bewertung

6.1 Vorgehen und untersuchte Vergleichsfälle

6.2 Plausibilisierung der Teilmodelle

6.3 Verhalten ohne Stromnachführung

6.4 Verhalten mit Stromnachführung

6.5 Bewertung des Optimierungskonzepts

6.6 Modellgrenzen und Unsicherheiten

7 Fazit

Das abschließende Kapitel fasst die in dieser Bachelorarbeit erarbeiteten Ergebnisse zusammen und bewertet den Beitrag der Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes für die Rolf Janssen GmbH.

Hier werden die zentralen Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln kurz dargestellt, der Beitrag zur Problemlösung kritisch reflektiert und ein abschließender Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen gegeben.

8 Ausblick

Mit der theoretischen Validierung und steuerungstechnischen Konzeption der hybriden R-L-Regelung ist das fundamentale Fundament für die Modernisierung des Prüfstandes gelegt. Für die anstehende praktische Umsetzung und den zukünftigen Anlagenbetrieb ergeben sich folgende weiterführende Handlungsfelder:

1. **Prototyping und Regler-Tuning:** Im nächsten Schritt ist der physische Aufbau eines einzelnen 630 A-Prüfmoduls (Typ 3er) als Prototyp zu realisieren. Hierbei gilt es, das theoretisch erarbeitete Gain-Scheduling (die arbeitspunktabhängige Anpassung der Reglerverstärkung K_p) im realen TIA-Portal-Projekt empirisch nachzuweisen und die Filterzeitkonstanten des PT1-Glieds feinzustimmen.
2. **Anlagenskalierung auf den Vollausbau:** Nach erfolgreicher Validierung des Prototyps muss das System auf die vom Lastenheft geforderten zwölf parallelen Abgänge skaliert werden. Hierbei ist insbesondere die Netzurückwirkung auf den zentralen Stelltransformator (Ruhstrat) bei simultanen Regelvorgängen mehrerer Module zu untersuchen und steuerungstechnisch zu entkoppeln.
3. **Digitale Integration (SCADA / MES):** Um das Potenzial der ET200 SP voll auszuschöpfen, sollte die SPS perspektivisch über Profinet an ein übergeordnetes Leitsystem (SCADA) oder ein Manufacturing Execution System (MES) angebunden werden. Dies ermöglicht die vollautomatische Generierung von manipulationssicheren Prüfprotokollen (PDF-Exports) direkt aus den aufgezeichneten Prozessdaten, was den Zertifizierungsprozess für die Bauartnachweise nach DIN EN 61439 weiter digitalisiert und beschleunigt.
4. **Predictive Maintenance:** Langfristig könnten die von der Siemens-Steuerung erfassten Antriebsdaten (z. B. Schleppfehler des Schrittmotors, Temperatur der Drosselwicklung) genutzt werden, um Algorithmen zur vorausschauenden Wartung zu trainieren. Dies würde ungeplante Ausfälle des Prüfstandes proaktiv verhindern.



Anhang

Literaturverzeichnis

- [1] Deutsches Institut für Normung e.V., *DIN EN IEC 61439-1 (VDE 0660-600-1):2021-10, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 1: Allgemeine Festlegungen*, Norm, Deutsche Fassung EN IEC 61439-1:2021, Berlin, 2021.
- [2] Deutsches Institut für Normung e.V., *DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen*, Norm, Deutsche Fassung EN IEC 61439-2:2021, Berlin, 2021.
- [3] Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH, *Felder Gesamt- und Frontansicht MCC: kommentierte Prüfkfiguration*, Betriebsinterne, unveröffentlichte Zeichnung, Aurich, 2026.
- [4] W. Pläßmann und D. Schulz, Hrsg., *Formeln und Tabellen Elektrotechnik: Arbeitshilfen für das technische Studium*, 2., korrigierte Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2014.
- [5] A. Griesinger, *Wärmemanagement in der Elektronik: Theorie und Praxis*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2019, ISBN: 978-3-662-58681-5.
- [6] A. Rossmann, *Strukturbildung und Simulation technischer Systeme Band 3: Magnetismus und Transformatoren*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020, ISBN: 978-3-662-48281-0.
- [7] Ruhstrat Power Technology GmbH, *Betriebsanleitung Säulenstelltransformator*, Revision 01, Ruhstrat Power Technology GmbH, Bovenden-Lenglern, 28. Okt. 2022.
- [8] A. Männecke, *Dokumentation Stelltransformator Erwärmungsprüfstand*, E-Mail-Korrespondenz der Ruhstrat Power Technology GmbH mit der Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH, Betriebsinterne, unveröffentlichte Korrespondenz, 14. Apr. 2026.
- [9] REDUR GmbH & Co. KG, *Das kleine Einmaleins der Stromwandler*. Merzenich: REDUR GmbH & Co. KG, 2021, Unternehmenspublikation, ISBN: 978-3-00-068179-0.

A Prüfprotokolle



B Datenblätter und Kennlinien

C SPS-Programmierung (Step7)

D Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus

DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10
EN IEC 61439-2:2021

Tabelle D.1: Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)

Hauptmerkmal	Weitere Merkmale	Form
Keine innere Unterteilung		Form 1
Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2a
	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2b
• Unterteilung Sammelschienen / Funktionseinheiten • Unterteilung Funktionseinheiten untereinander • Unterteilung Anschlüsse von Funktionseinheiten	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3a
	Anschlüsse sowie diese Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3b
• Wie Form 3, jedoch zusätzlich: • Unterteilung der Anschlüsse einer Funktionseinheit von allen anderen • Unterteilung der herangeführten Leiter von Sammelschienen	Anschlüsse im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit.	Form 4a
	Anschlüsse in einem gesonderten, eigenen Abteil (durch Umhüllung geschützt).	Form 4b

Beispiele siehe [Anhang BB](#).

I_n

hallo hallo ich bin Alex und finde Fußball sehr Spannend [9, S.3]

Die Verlustleistung P an den Kontaktstellen berechnet sich wie folgt:

$$P = I^2 i \cdot R \quad (27)$$

Als Stellglied für die automatisierte Stromregelung wird ein motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator eingesetzt. Abbildung D.1 zeigt das verwendete Modell.

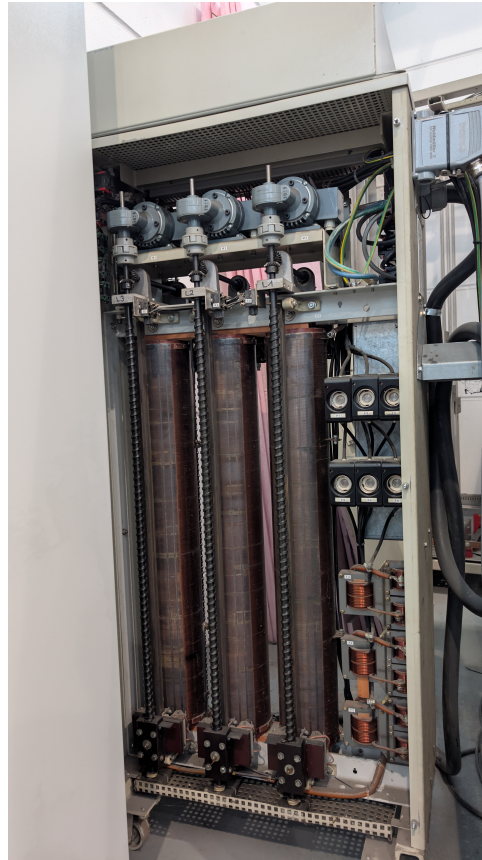


Abbildung D.1: Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms

Über die Motoransteuerung kann der Trafo die Ausgangsspannung und somit den Laststrom I stufenlos nachregeln, um den temperaturabhängigen Widerstand R der MCC-Felder zu kompensieren.

Tabelle D.2: Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

Prüfling (Einschub)	Prüfstrom	Dauer	Umgebungstemperatur
Kompaktabzweig 250	250 A	4 h	22,5 °C
Kompaktabzweig 400	400 A	6 h	
Leistungsschalter 630	630 A	8 h	

Wie in Tabelle D.2 zu sehen ist, bleibt die Umgebungstemperatur während der gesamten Testreihen konstant.

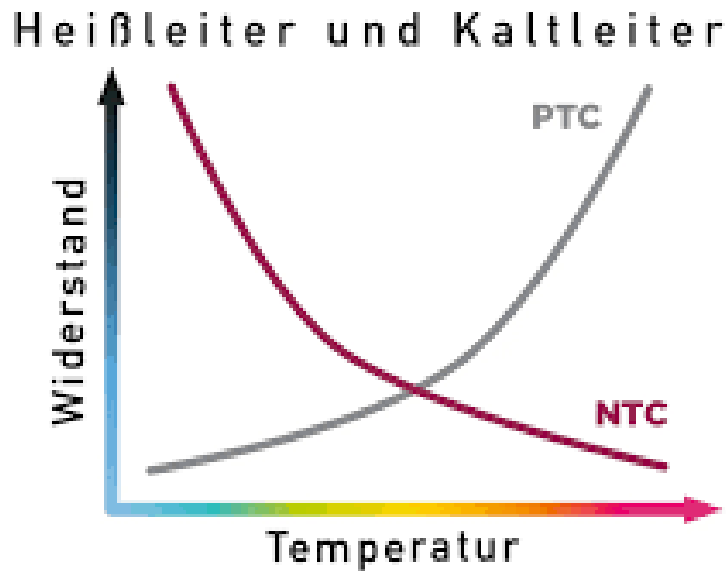


Diagramm D.1: Widerstandsverlauf bei Temperaturnderung

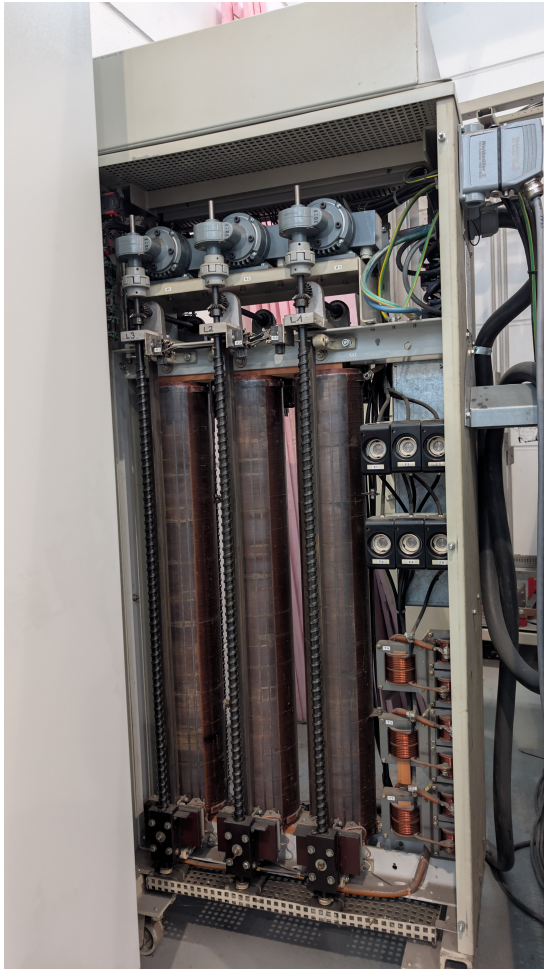
Das Diagramm D.1 veranschaulicht den thermischen Drift. Die Kurve flacht ab, sobald das thermische Gleichgewicht erreicht ist.

Der temperaturabhngige Widerstand und die daraus resultierende Verlustleistung berechnen sich wie folgt:

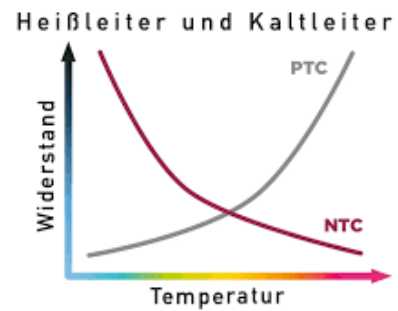
$$R(T) = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \quad (28)$$

$$P_v = I^2 \cdot R(T) \quad (29)$$

Gleichung 28 zeigt die Zunahme des Widerstands basierend auf dem Temperaturbeiwert α fr Kupfer. Eingesetzt in Gleichung 29 wird deutlich, warum die Verlustleistung P_v bei konstanter Spannung sinken wrde.



(a) Stelltrafo



(b) Temperaturverlauf

Abbildung D.2: Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände

Abbildung D.2 zeigt links den Stelltrafo (D.2a) und rechts den Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung. (D.2b)

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

